

陈宇丰



性别: 男

出生日期: 1999 年 7 月 24 日

邮箱: chen4044@purdue.edu

电话/微信: +86 151-1610-2062

主页: <https://yufchen.github.io>

教育背景

2021.09–至今	普渡大学, 美国	计算机科学	博士候选人
	GPA: 3.83/4.0; 导师: Sonia A. Fahmy (IEEE Fellow)		
2017.09–2021.07	中国科学技术大学, 中国	电子工程与信息科学	工学学士
	GPA: 3.87/4.3; 信息科技英才班		

科研经历

2022–至今	面向 Wi-Fi 网络的沉浸式内容高效传输		普渡大学
项目 1	面向静态与动态点云设计分组级渐进式网络 VR 传输方案; 评估多流 QUIC 与 SCTP 乱序交付机制, 缓解队头阻塞并提升渲染连续性。		
项目 2	基于商用 Wi-Fi 构建可扩展多用户 VR 组播系统, 使传输开销不随群组规模增长; 在 23 名用户、单组最多 16 人的场景中完成验证。		
项目 3	设计分层 3D Gaussian Splatting 分组方案与基于接收状态置信度的自适应冗余调度器, 在有损 Wi-Fi 下兼顾多用户公平性与鲁棒性。		
项目 4	构建端到端松弛度感知实时 VR 流量调度框架, 联合建模应用语义推导的接收端时延预算与实测上行时延, 并通过 ns-3 仿真和 OpenWrt 测试床评估。		
2022–2023	基于体验质量 (QoE) 的路由路径选择		普渡大学 × Juniper Networks
项目	分析 12 类视频服务与 7 组骨干网流量轨迹的多尺度突发特征, 设计基于应用层 QoE 指标的路径选择策略, 并在 Mininet/CloudLab 测试床评估 DASH 与 WebRTC 负载。相较基线, 平均提升流媒体 QoE 14%, 并降低会议业务分组时延 11%。		
2022–2023	多类型 QUIC 流调度		普渡大学
项目	扩展 Cloudflare quiche, 在可靠 QUIC 流与不可靠 Datagram 上实现 FIFO、静态轮询、基于 DTP 的动态优先级及加权轮询调度器。搭建 CloudLab 基准测试, 测量 CPU、内存与发送端排队时延, 刻画流创建的可扩展性成本及动态优先级调度权衡。		
2020.06–2020.11	基于 DeepRMSA 的多域光网络测试平台		加州大学戴维斯分校
项目	开发深度强化学习路由、调制格式与频谱分配系统, 将 Actor-Critic 智能体与 ONOS SDN 控制器集成; 80.9 小时内处理 197 万次请求。将域间代理阻塞率从 23% 降至 3%, 平均时延保持在 148.87 ms。		
2018.06–2018.11	MongoDB 的 RDMA 通信优化		中国科学技术大学
项目	以 RDMA 替代 MongoDB 集群中基于 TCP/IP 的数据传输; 相较基线, Put/Get 峰值吞吐量最高分别提升 3.58 倍与 6.16 倍。		

学术成果

- Yuqi Zhou, Shuqi Liao, **Yufeng Chen**, Sonia Fahmy, and Voicu Popescu. “Scalable Collocated Multi-User VR Through Virtual Environment User Spatial Coherence.” *IEEE TVCG*, 2026; 同时发表于 IEEE VR 2026。
- Yufeng Chen**, Umakant Kulkarni, Voicu Popescu, and Sonia Fahmy. “RUN: A Case for Cross-Layer Networked Virtual Reality.” *ACM Multimedia (MM '25)*, pp. 12111–12120, 2025。
- Umakant Kulkarni, **Yufeng Chen**, Patrick Melampy, and Sonia Fahmy. “Toward QoE-based Routing Path Selection.” *IEEE HPSR*, pp. 114–119, 2023。
- Yufeng Chen**, Akhil Prasad, Sonia Fahmy, and Voicu Popescu. “Scheduling Diverse QUIC Streams.” *USENIX NSDI Poster*, 2023。

教学经历

普渡大学	CS 536: 数据通信与计算机网络	助教: 2024、2025
普渡大学	CS 240: C 语言程序设计	助教: 2022 春季学期
普渡大学	CS 251: 数据结构	助教: 2021 秋季学期

技能特长

- **编程与系统开发:** 熟练使用 Python、C/C++、Java 与 Shell；具备 Linux 环境下的协议实现、系统调试及性能分析经验。
- **网络与实验平台:** 熟悉 QUIC、TCP/IP、Wi-Fi、组播/广播、Socket 编程与 RDMA；能够使用 ns-3、Mininet、CloudLab、OpenWrt、ONOS、Wireshark 与 Docker 搭建可复现实验。
- **沉浸式计算:** 熟悉 Unity、点云与 3D Gaussian Splatting，能够围绕网络传输、调度与体验质量开展跨层系统设计。
- **研究与沟通:** 具备从算法和协议设计到原型实现、测试床验证及英文论文写作的完整研究经验，并具有计算机网络相关课程教学经历。